

شرکت هوشمند آذین بازار الماس

Ymax

سند درخواست پیشنهاد

طراحی و توسعه سامانه مدیریت یادگیری هوشمند

پاسخ رسمی به درخواست پیشنهاد (RFP) نسخه ۳.۰
مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)

ارائه دهنده پیشنهاد: هوشمند آذین بازار الماس (Ymax)

کارفرما: مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)

شماره سند: YMX-PRP-LMS-001

نسخه: ۱.۰

تاریخ: شهریور ۱۴۰۵

طبقه بندی: رسمی – محرمانه

این سند دارای ماهیت محرمانه بوده و استفاده از آن تنها با مجوز کتبی شرکت ارائه دهنده مجاز است.

فهرست مطالب

۳	۱. مقدمه و بیانیه پیشنهاد
۳	۲. معرفی شرکت ارائه‌دهنده
۴	۳. درک نیازمندی‌ها و تحلیل RFP
۵	۴. راه‌حل پیشنهادی و معماری سیستم
۵	۴-۱. معماری کلی و رویکرد ماژولار
۵	۴-۲. لایه هسته (Core Engine)
۶	۴-۳. لایه‌های تخصصی
۶	۴-۴. موتور هوش مصنوعی
۶	۴-۵. بازیوارسازی (Gamification)
۷	۴-۶. پل فروش (Marketplace)
۷	۵. تمایز فنی و راهبردی
۸	۶. برنامه زمان‌بندی و فازبندی
۸	۷. مدل تجاری و ساختار هزینه
۹	۸. مدیریت ریسک
۹	۹. پشتیبانی و تحویل
۱۰	۱۰. گام‌های بعدی
۱۰	۱۱. اطلاعات تماس

۱. مقدمه و بیانیه پیشنهاد

این سند، پاسخ رسمی شرکت هوشمند آذین بازار الماس (Ymax) به درخواست پیشنهاد (RFP) نسخه ۳.۰ مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) جهت طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی سامانه مدیریت یادگیری هوشمند است. شرکت Ymax با مطالعه دقیق و تفصیلی سند RFP، تحلیل یک‌به‌یک ویژگی‌های مورد انتظار، و بررسی جایگاه رقابتی محصولات موجود در بازار، پیشنهاد خود را برای توسعه پلتفرمی منعطف، مقیاس‌پذیر و هوشمند ارائه می‌نماید که نه تنها نیازمندی‌های اعلامی مگفا را برآورده سازد، بلکه چشم‌اندازی فراتر از یک پروژه صرف را محقق گرداند.

پیشنهاد حاضر بر دو پایه استوار است: نخست، تجربه فنی عمیق شرکت در اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری بزرگ‌مقیاس دولتی و سازمانی؛ و دوم، وجود محصولی ساخته‌شده با قابلیت‌های پیشرفته که اثبات می‌کند راه‌حل ارائه‌شده قولی روی کاغذ نیست، بلکه واقعیتی قابل آزمایش است. ما با ارائه این پیشنهاد، آمادگی خود را برای ورود به فرآیند ارزیابی فنی، مذاکره تجاری، و در نهایت اجرای پروژه با بالاترین استانداردهای کیفی اعلام می‌داریم.

۲. معرفی شرکت ارائه‌دهنده

شرکت هوشمند آذین بازار الماس با نام تجاری Ymax، در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۳ تحت شماره ثبت ۶۳۴۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۳۷۵۶۲ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی شرکت در تهران، سهروردی شمالی، خیابان شهید حسین میرزائی زینالی، خیابان شهید سعیدرضا عشوری، پلاک ۴۰ مستقر بوده و فعالیت‌های شرکت از طریق تلفن ۰۲۱-۸۸۷۴۷۱۶۶ و ایمیل info@ymax.ir قابل دسترسی است.

تخصص اصلی شرکت در توسعه نرم‌افزارهای سازمانی در مقیاس بزرگ، با تمرکز بر سامانه‌های یکپارچه دولتی، پلتفرم‌های مانیتورینگ بلادرنگ، اتوماسیون فرآیندهای سازمانی، و توسعه اپلیکیشن‌های وب و موبایل است. طی سال‌های فعالیت، شرکت Ymax پروژه‌هایی برای نهادهایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت دفاع، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کانون مترجمان رسمی ایران، و شرکت شهر هوشمند آستیاگ اجرا نموده است. همچنین فعالیت‌های

۳. درک نیازمندی‌ها و تحلیل RFP

سند درخواست پیشنهاد نسخه ۳.۰ مگفا، با ۲۸ صفحه و ۹ بخش اصلی، چارچوبی جامع برای توسعه سامانه مدیریت یادگیری هوشمند ارائه می‌دهد. تیم فنی شرکت Ymax این سند را به صورت تفصیلی مطالعه و تحلیل نموده است. در این تحلیل، هر یک از ویژگی‌های مورد انتظار – که مجموعاً ۱۱۵ مورد در بخش‌های ۷ و ۸ RFP شناسایی شده‌اند – به تفکیک بررسی، و میزان تطابق هر یک با پلتفرم Moodle نسخه ۴.۵ به عنوان مرجع شناخته شده بازار، ارزیابی شده است. نتیجه این تحلیل نشان می‌دهد که حدود ۸۷ درصد از ویژگی‌های مورد انتظار در پلتفرم‌های موجود قابل پیاده‌سازی است، اما ۱۳ درصد نیازمند توسعه از پایه است که مهم‌ترین آن‌ها شامل یکپارچگی با سامانه‌های گلستان و سجاد، پشتیبانی کامل از تقویم شمسی در سطح زیرساخت، موتور هوش مصنوعی بومی فارسی، و پنل فروش (Marketplace) می‌باشد.

RFP مگفا بر سه محور اصلی استوار است که درک صحیح آن‌ها برای ارائه راه‌حلی متناسب ضروری است. محور نخست، رویکرد ماژولار است؛ سند صراحتاً بیان می‌کند که ساختار LMS باید به صورت ماژولار طراحی شود، به گونه‌ای که یک هسته مشترک، پایه توسعه لایه‌های تخصصی سازمانی و آکادمیک قرار گیرد. این تصمیم معماری، توسعه دو محصول جداگانه با هزینه گزاف را به یک پلتفرم توسعه پذیر با قابلیت سفارشی‌سازی تبدیل می‌کند. محور دوم، هوشمندی است؛ RFP در بخش ۸، سه موتور پیشرفته – بازویارسازی با ۹ زیرماژول، هوش مصنوعی با ۶ کاربرد، و پنل فروش با ۷ قابلیت – را الزام نموده که هیچ‌یک از محصولات موجود در بازار ایران به صورت کامل آن‌ها را ارائه نمی‌دهند. محور سوم، یکپارچگی است؛ ضرورت اتصال به سامانه‌های سازمانی (ERP و HRIS) و سامانه‌های آموزشی دانشگاهی (SIS) نظیر گلستان و سجاد، نیازمند معماری باز و API محور است.

آنچه در تحلیل RFP به عنوان نقطه تمایز آشکار مگفا مشهود است، تأکید این شرکت بر نوآوری و تمایز رقابتی است. در بخش ۲-۳ سند، مگفا صراحتاً بیان می‌کند که هدف از این پروژه، ایجاد جریان درآمدی جدید، تثبیت برند مگفا در حوزه فناوری آموزشی (EdTech)، و کسب سهم بازار با محصولی متمایز است. این رویکرد نشان می‌دهد مگفا به دنبال یک پیمانکار صرف نیست، بلکه به دنبال شریک استراتژیکی است که بتواند چشم‌انداز محصولی متمایز را محقق سازد. شرکت Ymax با درک این نکته، پیشنهاد خود را نه

۴. راه‌حل پیشنهادی و معماری سیستم

راه‌حل پیشنهادی شرکت Ymax بر پایه معماری ماژولار متناسب با RFP نسخه ۳.۰ طراحی شده است. این معماری، که در ادامه به تفصیل توضیح داده می‌شود، شامل یک هسته مشترک به عنوان پایه، و چندین لایه تخصصی است که به صورت افزونه (Plugin) روی هسته فعال می‌شوند. مهم‌تر از طراحی معماری، پلتفرم توسعه یافته شرکت Ymax است که هم‌اکنون روی دامنه lms.ecardo.ir در دسترس قرار دارد و امکان آزمایش عملی تمام قابلیت‌های پیشنهادی را پیش از انعقاد قرارداد فراهم می‌سازد.

۴-۱. معماری کلی و رویکرد ماژولار

معماری سیستم بر سه اصل استوار است: جدایی کامل هسته از لایه‌های تخصصی، مدیریت هویت عمومی مستقل از نقش‌های خاص، و زیرساخت رویدادمحور (Event-Driven) برای ارتباط اجزای سیستم. این رویکرد اجازه می‌دهد بدون تغییر در هسته، لایه‌های جدید به سیستم افزوده شود، و هر مشتری – چه سازمانی و چه آکادمیک – تنها لایه‌های مورد نیاز خود را فعال نماید. هسته سیستم شامل مدیریت کاربران، موتور محتوا، سیستم ارزیابی، صدور گواهی، و داشبورد تعاملی است که یک‌بار توسعه یافته و برای تمامی نسخه‌ها مشترکاً قابل استفاده است.

۴-۲. لایه هسته (Core Engine)

لایه هسته، موتور اصلی پلتفرم است که در تمامی نسخه‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند. این لایه شامل پنج مؤلفه اصلی است: سیستم مدیریت کاربران با احراز هویت مبتنی بر JWT و مدیریت نقش‌ها؛ موتور تحویل محتوا با پشتیبانی از استانداردهای SCORM 1.2 و H5P، 2004، و فرمت‌های چندرسانه‌ای؛ سیستم ارزیابی با بانک سؤال و موتور آزمون‌ساز؛ موتور صدور گواهینامه دیجیتال با قابلیت استعلام و بارکد؛ و داشبورد تعاملی برای نمایش پیشرفت و اعلان‌ها. علاوه بر این، زیرساخت فنی هسته شامل مدیریت افزونه‌ها (Plugin Loader) برای فعال‌سازی ماژول‌های مورد نیاز، لایه هویت عمومی مستقل از نقش‌های خاص، ساختار دوره به صورت Container جنریک، و Event Bus داخلی برای ارتباط بین اجزا است.

۴-۳. لایه‌های تخصصی

روی هسته مشترک، دو لایه تخصصی به صورت افزونه سوار می‌شوند. لایه سازمانی (Enterprise) شامل ساختار سلسله‌مراتبی سازمان، مسیرهای یادگیری و شایستگی، داشبوردهای مدیریتی هوش تجاری،

۵. تمایز فنی و راهبردی

تمایز راه حل پیشنهادی شرکت Ymax در سه محور قابل تبیین است. محور نخست، تجربه عمیق شرکت در پروژه های نرم افزاری بزرگ مقیاس دولتی است. طی سال های فعالیت، تیم شرکت در قلب پروژه هایی نظیر پنجره واحد جهاد، شبکه یکپارچه بنادر، و سامانه های مانیتورینگ مخابراتی وزارت دفاع، پیچیده ترین چالش های فنی – امنیت در مقیاس سازمانی، یکپارچگی با سیستم های قدیمی، پایش بلادرنگ – را از نزدیک تجربه کرده است. این تجربه اکنون با مسئولیت کامل پیمانکاری اول، در خدمت پروژه LMS مگفا قرار می گیرد.

محور دوم، وجود محصولی ساخته شده و قابل آزمایش است. برخلاف پیشنهادهایی که صرفاً طرحی روی کاغذ ارائه می دهند، شرکت Ymax پلتفرمی توسعه داده که هم اکنون روی دامنه lms.ecardo.ir فعال است. این پلتفرم با ۸۴۹ تابع API فعال، موتور بازواری سازی کامل با ۹ زیرماژول منطبق با RFP، موتور هوش مصنوعی بومی فارسی، و پنل فروش با درگاه ملت – همگی پیش از انعقاد قرارداد قابل بررسی و آزمایش است. تحلیل مقایسه ای با ۱۰ رقیب اصلی بازار ایران نشان می دهد که هیچ یک از محصولات موجود، این ترکیب کامل از سه موتور هوشمند را به صورت آماده ارائه نمی دهند.

محور سوم، درک تفصیلی RFP و تطبیق دقیق راه حل با نیازمندی های آن است. تیم فنی شرکت، هر یک از ۱۱۵ ویژگی مورد انتظار در RFP نسخه ۳.۰ را به تفکیک تحلیل، و میزان تطابق هر یک با راه حل پیشنهادی را محاسبه نموده است. نتیجه این تحلیل – که ۹۴ درصد تطابق را نشان می دهد – در بخش ۳ این سند ارائه شده است. این درک عمیق به شرکت Ymax اجازه می دهد در جلسات فنی، نه با کلی گویی، بلکه با جزئیات دقیق و قابل دفاع پاسخ دهد.

۶. برنامه زمان بندی و فاز بندی

اجرای پروژه در دو فاز اصلی پیش بینی شده است. فاز نخست، با مدت ۹۰ روز کاری، شامل توسعه لایه هسته (Core Engine) و نسخه استاندارد سازمانی است. در این فاز، مؤلفه های پایه شامل احراز هویت، مدیریت کاربران، ساختار دوره، زیرساخت رویداد، و تنظیمات هسته مرکزی توسعه و تحویل می شود. خروجی این فاز، یک MVP قابل دمو و قابل استفاده است که پایه فاز دوم را فراهم می سازد.

فاز دوم، نیز با مدت ۹۰ روز کاری، شامل توسعه نسخه هوشمند سازمانی (شامل موتور هوش مصنوعی، بازواری سازی و پنل فروش) و نسخه آکادمیک است. در پایان این فاز، کل سیستم با تمامی قابلیت های

۷. مدل تجاری و ساختار هزینه

مدل همکاری پیشنهادی شرکت Ymax، پروژه‌ای (One-time) است. بر این اساس، هزینه کل پروژه شامل توسعه، تست، و تحویل در دو فاز محاسبه می‌شود. شرکت Ymax، با توجه به تحلیل دقیق هزینه‌های واقعی پروژه – شامل حقوق تیم، زیرساخت، لایسنس‌های نرم‌افزاری، و هزینه‌های دلاری – پیشنهاد قیمت خود را بر اساس شفافیت کامل ارائه می‌نماید. جزئیات قیمت‌گذاری به تفکیک فازها، در سند مالی جداگانه‌ای که پس از توافق اولیه در جلسه فنی ارائه می‌گردد، مشخص خواهد شد.

آنچه در این مرحله قابل اعلام است، مدل پرداخت پیشنهادی است. شرکت Ymax پیشنهاد می‌نماید پرداخت‌ها به صورت مرحله‌ای و مبتنی بر تحویل خروجی‌های قابل سنجش انجام شود؛ به این صورت که درصد مشخصی از مبلغ کل به عنوان پیش‌پرداخت در زمان انعقاد قرارداد، درصدی پس از تحویل فاز اول (MVP)، و درصد باقی‌مانده پس از تحویل فاز دوم و تأیید نهایی کارفرما پرداخت گردد. این مدل، ریسک کارفرما را به حداقل رسانده و انگیزه تحویل به موقع را برای مجری تضمین می‌نماید. جزئیات دقیق درصد پرداخت‌ها در مذاکرات نهایی توافق خواهد شد.

شرکت Ymax آمادگی خود را برای مذاکره در خصوص مدل‌های جایگزین نظیر پرداخت مبتنی بر مایلستون‌های فنی، یا ترکیب پیش‌پرداخت نقدی و مابقی به صورت اسنادی اعلام می‌دارد. همچنین، در صورت تمایل مگفا به مدل همکاری بلندمدت (نظیر قرارداد پشتیبانی سالانه پس از تحویل)، شرکت Ymax آماده ارائه پیشنهاد جداگانه برای خدمات پشتیبانی و نگهداری با تعرفه مشخص است.

۸. مدیریت ریسک

اجرای پروژه‌ای با این مقیاس، نیازمند شناسایی و مدیریت فعال ریسک‌هاست. شرکت Ymax در فرآیند تحلیل پیشنهاد، ریسک‌های کلیدی پروژه را شناسایی نموده و برای هر یک، راهکار کاهش پیش‌بینی کرده است. مهم‌ترین این ریسک‌ها و راهکارهای مربوطه در جدول زیر خلاصه شده است:

ریسک	سطح	راهکار کاهش
یکپارچگی با SIS (گلستان/سجاد)	بالا	توسعه کانکتور اختصاصی در فاز ۳ آکادمیک، با همکاری دانشگاه پاپلوت
دریافت گواهینامه آفتا	متوسط	همکاری با مشاور رسمی آفتا از فاز ۲، با فرآیند مستندسازی هم‌زمان با توسعه

۹. پشتیبانی و تحویل

شرکت Ymax پس از تحویل نهایی پروژه، دوره ۶۰ روزه تست و دیباگ را بدون هزینه اضافی برای کارفرما ارائه می‌نماید. در این دوره، کلیه اشکالات شناسایی‌شده در عملکرد سیستم رفع شده و سیستم به پایداری نهایی می‌رسد. پس از این دوره، مدل پشتیبانی بلندمدت – در صورت تمایل مگفا – به صورت قرارداد جداگانه با تعرفه مشخص قابل ارائه است. شرکت Ymax آمادگی دارد مدل‌های مختلف پشتیبانی نظیر SLA با سطوح پاسخ‌دهی مشخص، یا پشتیبانی ad-hoc با صورت‌حساب ساعتی را بر اساس نیاز مگفا پیشنهاد دهد.

فرآیند تحویل پروژه شامل سه مرحله است: تحویل فنی شامل کد منبع، مستندات فنی، و راهنمای استقرار؛ انتقال دانش شامل جلسات آموزشی برای تیم فنی و تیم کاربری مگفا؛ و استقرار در محیط عملیاتی با همکاری تیم زیرساخت مگفا. شرکت Ymax متعهد می‌گردد کلیه مستندات شامل راهنمای کاربر، راهنمای مدیر سیستم، و مستندات API را به صورت کامل تحویل نماید.

۱۰. گام‌های بعدی

شرکت Ymax پیشنهاد می‌نماید فرآیند ادامه همکاری بر اساس مراحل زیر پیش برود. در گام نخست، که همان جلسه ارائه پیشنهاد است، تیم مگفا فرصت دارد دموی زنده پلتفرم توسعه‌یافته را بررسی نموده و سؤالات فنی خود را مطرح کند. در گام دوم، در صورت تمایل اولیه مگفا به همکاری، جلسه فنی تفصیلی با حضور تیم‌های فنی دو طرف برگزار خواهد شد تا جزئیات فنی، معماری، و برنامه اجرایی به طور کامل بررسی گردد. در گام سوم، پیشنهاد مالی-فنی رسمی به تفکیک فازها ارائه و مورد مذاکره قرار می‌گیرد. در نهایت، در گام چهارم، پس از توافق نهایی، قرارداد رسمی منعقد و پروژه آغاز می‌شود.

شرکت Ymax اعلام می‌دارد آمادگی کامل را برای برگزاری جلسه فنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن – ترجیحاً در عرض دو هفته پس از جلسه ارائه پیشنهاد – دارد. همچنین، در صورت تمایل مگفا به بررسی زنده پلتفرم پیش از جلسه، دموی lms.ecardo.ir با چهار نقش کاربری (مدیر سامانه، مدیر سازمان، مدرس، و زبان‌آموز) در دسترس است و اطلاعات ورود از طریق شرکت Ymax قابل ارائه می‌باشد.

۱۱. اطلاعات تماس